大模型模块：古诗转水墨画

1. 实验背景

古诗与水墨画作为中华优秀传统文化的核心载体，凝练了中国人的审美情趣与精神内核：古诗以凝练的语言构建虚实相生的意境，水墨画以水墨晕染的技法勾勒形神兼备的画面，二者在“意境营造”与“写意表达”上高度契合，共同构成了独具东方美学的艺术体系。随着人工智能技术的快速发展，以深度学习为核心的生成式 AI 为传统文化的创新表达与数字化传承提供了新路径，其中文本驱动的图像生成技术，能够将抽象的语言描述转化为具象的视觉画面，为实现“以诗绘景、以景传情”的古诗水墨意境可视化提供了技术可能。

Stable Diffusion 作为当下主流的开源文本到图像生成模型，基于扩散模型（Diffusion Model）架构，凭借可控性强、开源易部署、支持轻量化微调等优势，成为文生图领域的核心工具。该模型通过将文本信息编码为语义向量，结合扩散过程逐步生成符合文本描述的图像，能够适配多样化的风格生成需求，尤其适合古诗水墨画这类兼具文本意境与视觉风格的生成任务。本实验以“古诗自动生成水墨画”为核心目标，依托 Python 编程语言与 PyTorch 深度学习框架展开实践，旨在让学习者深入理解可控生成式大模型的底层逻辑与关键技术。

2. 实验内容

深入学习 Python 编程语言在深度学习中的应用，并进一步掌握基于 Python 语言的深度学习框架（Pytorch）。通过对古诗进行自然语言处理和图像风格转换的技术实现，参与者将了解可控生成深度学习大模型的基本原理和关键技术，并实际体验模型效果。

3. 实验要求

a) 要求使用 Pytorch 深度学习框架完成本次实验，允许使用基于 Python 的 Pandas、Numpy、Sklearn 等算法库进行数据处理。不同 Python 库需要版本匹配才能正常运行。
b) 复现实验、部署 Stable Diffusion v1.5 模型，实现文本转图片，并在此基础上完成以下任务。

要求细则：

(1) 使用开源项目，部署后，跑通实验流程，实现文生图。并详细说明代码原理、各种操作、算法流程。
(2) 在(1)的基础上，通过学习开源项目，写了类似的代码（可以参考源代码、并非直接运行已有代码），进行加载数据集(jpg-csv 格式或 parquet 格式数据集)和模型的微调。
(3) 自行寻找其他数据集，进行模型的微调，比如生成写实画。
(4) 分析模型的实际效果，指出如何改进模型，进一步提升效果。
(5) 调整模型参数，生成更好效果的图片。或换用其他生成模型，尝试效果。
(6) 对 stable diffusion 的其他组件进行微调（比如文本编码器等），或对 stable diffusion 进行 Dreambooth Lora 微调，以减少其对显存的占用。并展示微调前后效果与差异。

4. 实验环境

模型: Stable Diffusion v1.5 模型权重. Python+Pytorch 深度学习框架. 单块 RTX3090 显卡用于微调模型(CPU 运行速度较慢)

5. 参考资料

Python:
https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html
Numpy:
https://www.numpy.org
Sklearn:
https://scikit-learn.org
Pytorch:
https://pytorch.org/
Stable Diffusion v1.5 模型权重：https://huggingface.co/stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5

参考文献：
High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models

提交内容

课程设计报告、完整源代码。注意：

①严禁抄袭，代码、报告将进行查重与人工复查，一经发现任何形式的抄袭（包括但不限于：报告内容大面积重叠、代码核心部分构造相似等），抄袭者与被抄袭者均判为不及格。
②报告尽量控制在 30 页以内（不含封面），超过太多将酌情进行扣分。
③严格遵守版权，否则成绩将判为不及格。